UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TECNOLÓGICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Etapa - Levantamento de Requisitos

Sinaliza — Sistema de Apoio ao Acompanhamento da Trajetória Escolar

Bruno Romeu da Silva

bruno.rsilva@rede.ulbra.br

1. Requisitos Funcionais

Autenticação e Acesso

- O sistema deve exigir autenticação (login e senha) para acesso.
- O sistema possui um único perfil de usuário: Coordenação Pedagógica.

Frequência

- O sistema deve registrar presença ou falta de cada estudante por data e turma.
- O sistema deve impedir duplicidade de registro de presença para o mesmo estudante, turma e data.

Notas

- O sistema deve registrar notas de estudantes por disciplina e período letivo.

Atividades

- O sistema deve cadastrar atividades vinculadas a turma, disciplina e período letivo.
- O sistema deve registrar o status de entrega de cada estudante para uma atividade (entregue, não entregue ou parcial).

Registros Pedagógicos

- O sistema deve registrar observações em texto livre sobre um estudante.
- O sistema deve manter a referência ao registro original em qualquer sinal derivado dele.

Trajetória

- O sistema deve calcular indicadores de trajetória do estudante (frequência, notas, atividades pendentes) em uma janela de tempo rolante.
- O sistema deve detectar mudanças relevantes na trajetória, como queda de frequência, queda de desempenho ou aumento de atividades não entregues, sempre referenciando os registros que as sustentam.

Acompanhamento

- A coordenação pedagógica deve poder abrir um acompanhamento para um estudante.
- A coordenação pedagógica deve poder registrar ações e alterar o status de um acompanhamento entre em observação, ativo, aguardando retorno ou encerrado.
- O sistema deve manter histórico de ações e evidências de cada acompanhamento.

Machine Learning (Experimental)

- O sistema deve gerar, a partir do dataset sintético, um score experimental associado a padrões de evasão.
- Esse score deve ser tratado sempre como dado experimental, nunca como fato ou probabilidade real.

- O sistema deve versionar o modelo utilizado e associar cada predição à sua versão.

Interface

- O sistema deve exibir uma página inicial com mudanças recentes e acompanhamentos em andamento.
- O sistema deve exibir a trajetória do estudante, com linha do tempo, evidências e registros.
- O sistema deve exibir uma tela de acompanhamento, com status, ações registradas e evidências vinculadas.
- A interface não deve exibir ranking de estudantes por risco, score de evasão ou KPIs do tipo "alunos de alto risco".

2. Requisitos NÃO Funcionais

- Desempenho: o sistema deve responder às interações do usuário em no máximo 5 segundos.
- Usabilidade: a interface deve ser responsiva, adaptando-se a desktop e tablet.
- Confiabilidade: o pipeline de pré-processamento e inferência do modelo de Machine Learning deve ser o mesmo utilizado no treinamento.
- Disponibilidade: o sistema deve estar disponível durante o ambiente de desenvolvimento e demonstração, sem exigência de disponibilidade contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana).
- Segurança: o acesso deve ser protegido por autenticação com login e senha, com senha armazenada de forma criptografada. Existe um único perfil de usuário.
- Tecnologias envolvidas: PostgreSQL como banco de dados, back-end em Python com FastAPI, front-end em React/Next.js e Scikit-Learn para Machine Learning, hospedado em serviço gratuito, sem uso de jobs agendados (cron).
- Outros: o sistema deve operar exclusivamente com dados sintéticos; nenhuma predição de Machine Learning deve ser apresentada como fato determinístico.

Observações Importantes

1. Não há um número mínimo ou máximo de requisitos a serem apresentados, a quantidade deve refletir com fidelidade a dimensão real do seu projeto;
2. Entregue este documento em formato **PDF**, respeitando o modelo estabelecido. A não entrega neste formato acarretará desconto no conceito;
3. É **proibido o uso de plataformas como WordPress** para a implementação da solução proposta;
4. É **obrigatório o uso de banco de dados** em sua solução proposta.